Industr.IA

Template

Runbook mínimo de operação

Condução de Projetos | Unidade 5

Prof.: Raimundo Valter



CDP-034 - Runbook mínimo de operação

Condução de projetos | Unidade 5

Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz o runbook mínimo já preenchido para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de registro esperado. A face 2 explica o que cada seção decide e o que conta como justificativa adequada. A evidência de aprendizagem do bloco é o quiz formativo; este guia é material de estudo, e o instrumento em branco é o que o squad preencherá na residência.

Face 1 - Runbook mínimo preenchido (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: o caso corrente do curso, a manutenção preditiva dos compressores, com inferência local na planta. O teste de qualidade do documento é impessoal: uma pessoa competente que nunca viu o projeto responde ao incidente seguindo o que está escrito.

Seção 1, identificação do sistema

Campo	Preenchimento
Sistema e versões correntes	Alerta preditivo de falha dos compressores; linhagem e versionamento de código, dados, modelo e configuração amarrados no registro de experimentos (model registry).
Dependências	Servidor local mantido pela automação da planta; coletores de vibração e seu firmware; acordo de dados do B4; canal registrado de contato.
Local de inferência e regime do dado	Inferência local, em servidor da própria planta (on-premises): o dado de vibração não sai do ambiente da empresa. Os logs de execução e auditoria permanecem no servidor da planta, sob leitura restrita ao regime do acordo.

Seção 2 - Procedimentos operacionais

Cada procedimento segue a forma quando acontece X, faça Y, com gatilho espelhando uma linha da matriz de avaliação contínua (CDP-032).

Campo	Preenchimento
Quando acontece	Ingestão interrompida: ausência de dados de um compressor por mais de duas horas (gatilho do indicador 5 da matriz).
Faça	Verificar no log se a falha é do coletor local ou da transmissão; acionar o contato de automação com o identificador do compressor; registrar o incidente com horário de início.
Decisão de segurança	Acima de oito horas de ausência, suspender os alertas do compressor e comunicar o gestor de manutenção: alerta calculado sobre dado ausente é pior que ausência de alerta.

Campo	Preenchimento
Quando acontece	Drift persistente detectado: desvio por mais de uma semana em feature consumida (gatilho do indicador 1).
Faça	Investigar a causa antes de retreinar: sensor recalibrado, esquema alterado ou evento transitório da planta. Causa de dado é incidente de dado, corrigida na entrada do pipeline.
Decisão de segurança	Só o drift real e persistente abre retreinamento; o candidato volta à validação do CDP-031, e retreinar sobre dado defeituoso ensina o defeito ao modelo.

Campo	Preenchimento
Quando acontece	Serviço de inferência indisponível no servidor da planta (gatilho do indicador 4).
Faça	Verificar o status do serviço de inferência e os recursos do servidor com a equipe de TI local; executar a rotina de reinicialização (restart protocol); e realizar a validação do pipeline executando o dataset de teste/referência para checar a consistência das predições.
Decisão de segurança	Identificada divergência no lote de referência: disparar o procedimento de rollback automático/manual para o último artefato estável e notificar a equipe de operação durante a janela de indisponibilidade do serviço.

Campo	Preenchimento
Quando acontece	Atualização do modelo: candidato promovido pela validação do CDP-031.
Faça	Receber o pacote de deployment com a versão marcada e a soma de verificação (checksum); instalar na janela de manutenção programada, nunca durante partida de equipamento; executar o health check do serviço e validar a inferência contra o conjunto de dados de referência.
Decisão de segurança	O pacote anterior permanece disponível para reversão imediata. É o protocolo que transforma a atualização de evento de risco em rotina.

Seção 3, responsáveis e cadeia de escalada

Papel	Responsável e contato	Escalada
Indicadores e cadência de leitura	Responsável técnico do sistema, no squad, pelo canal registrado.	Mentor da residência, no gate.
Pipeline de dados e ingestão	Contato de automação da planta, pelo canal registrado no acordo.	Engenheiro de dados do squad.
Retreinamento e promoção	Responsável técnico do sistema; promoção manual, por uma pessoa com nome.	Gate review, com decisão registrada.
Após a residência	Cada papel com destino declarado: transferência à parceira, contrato de suporte ou descontinuação consciente.	Registrado no acordo.

Síntese e coerência cruzada

Campo	Preenchimento
Runbook em uma frase	Quatro procedimentos com gatilho objetivo, passos ordenados, contatos apontados e decisão de segurança tomada de antemão, para não ser improvisada às três da manhã.
Depende de	Matriz de avaliação contínua (CDP-032), cujos gatilhos disparam os procedimentos; plano de validação (CDP-031), que governa retorno e promoção; canvas do B3, que fixou a inferência local.

É lido por	Checklist de prontidão (CDP-033), que verifica a entrega com responsáveis nomeados; e quem opera: é o artefato escrito para quem nunca viu o projeto. Na residência, é o ponto de partida do runbook efetivo, insumo para a parceira.

Face 2 -Instrução de uso

O que cada seção decide

- **Identificação do sistema** registra o que precisa ser reconstruível: versões amarradas, dependências e o regime do dado. Sistema que só existe na memória de quem o construiu não tem operação; tem sorte.
- **Procedimentos operacionais** seguem o padrão gatilho objetivo, passos ordenados, contatos apontados e decisão de segurança de antemão. Contraste: a resposta por memória foi descartada porque não sobrevive à troca de pessoas nem ao incidente de madrugada.
- **Responsáveis e escalada** exigem nome, não time abstrato; e o nome muda quando a residência termina, por isso a linha de destino pós-residência é obrigatória neste curso.
- **Gatilhos** não nascem aqui: cada um espelha uma linha da matriz de avaliação contínua. Gatilho do runbook sem linha na matriz, ou linha da matriz sem procedimento aqui, é incoerência a corrigir antes do deploy.

O que constitui justificativa adequada

Uma justificativa adequada nomeia o gatilho que a sustenta, conecta o passo ao cenário e reconhece o custo assumido. Suspender os alertas após oito horas de ausência é decisão com custo declarado: aceita-se ficar sem alerta para não agir sobre alerta falso. O teste segue impessoal: quem nunca viu o projeto responde ao incidente pelo texto, sem ligar para o autor.

Observações de uso

- **O runbook nasce no primeiro deploy,** não depois do primeiro incidente; a revisão dele é pagamento de débito agendado na revisão de processo dos gates.
- **Preencha a partir da matriz:** comece pelos gatilhos do CDP-032 e escreva um procedimento por gatilho de operação; o que não tiver procedimento não está pronto, e o checklist (CDP-033) vai acusar.
- **Na residência,** este exemplar é o ponto de partida do runbook efetivo do projeto real, que segue com a parceira após o término.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.